

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65001055 - Química I

PLAN DE ESTUDIOS

06RE - Grado En Ingenieria De Los Recursos Energeticos, Combustibles Y Explosivos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65001055 - Química I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06RE - Grado en Ingenieria de los Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Fernando Barrio Parra	432	fernando.barrio@upm.es	L - 10:00 - 13:00 M - 10:00 - 13:00 Es recomendable contactar previamente por e- mail

Pablo Segarra Catasus	625	pablo.segarra@upm.es	L - 09:00 - 11:00 M - 16:00 - 18:00 J - 09:00 - 11:00 Es recomendable contactar previamente por e- mail
Maria Yolanda Sanchez- Palencia Gonzalez	425	yolanda.sanchezpalencia@u pm.es	L - 11:00 - 14:00 M - 11:00 - 14:00 Es recomendable contactar previamente por e- mail
Blanca Castells Somoza	422	b.castells@upm.es	L - 15:00 - 17:00 Es recomendable contactar previamente por email.
Isabel Amez Arenillas	414	isabel.amez@upm.es	L - 14:30 - 17:30 M - 08:30 - 11:30 Es recomendable contactar previamente por e- mail.
Lucia Arevalo Lomas (Coordinador/a)	411	lucia.arevalo@upm.es	Sin horario. Es recomendable contactar previamente por e- mail.
David Leon Ruiz	420	david.leon.ruiz@upm.es	M - 09:00 - 11:00 X - 09:00 - 11:00 J - 09:00 - 11:00 Es recomendable contactar previamente por e- mail.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Martinez Hernando, Maria Del Pilar	mdp.martinez@upm.es	Arevalo Lomas, Lucia

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conceptos básicos de física y matemáticas.
- Conceptos básicos de Química general: formulación + nomenclatura química, ajuste de reacciones y cálculos estequiométricos, Sistema Internacional de Unidades.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

CG10 - Creatividad.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, analizar, calcular, proyectar, construir, mantener, conservar, explotar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos de las Tecnologías Mineras, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas, incluyendo la función de asesoría en estos campos.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA220 - Aplicar los conocimientos generales de Química a la resolución de problemas relacionados con la Ingeniería en Tecnología Minera.

RA221 - Aplicar métodos químicos experimentales y deducir resultados de experimentos.

RA222 - Relacionar datos experimentales con teorías y conceptos de química en situaciones sencillas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo principal de la asignatura Química I es unificar y consolidar los conocimientos fundamentales de química general entre estudiantes con formaciones académicas heterogéneas. Asimismo, se pretende proporcionar una base sólida en los principios y conceptos esenciales de la química, indispensables para la correcta comprensión y desarrollo de las asignaturas específicas del Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. Esta formación permitirá al alumnado interpretar, analizar y aplicar los fundamentos de la química en contextos científicos y tecnológicos vinculados con la ingeniería de los recursos energéticos, combustibles y explosivos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Estequiometría

- 1.1. Unidades SI. Concepto de mol y nº de Avogadro
- 1.2. Cálculos de concentración de disoluciones
- 1.3. Reacciones químicas y cálculos estequiométricos
- 1.4. Estequiometría doble

2. Termoquímica

- 2.1. Energía, calor y trabajo. Tipos de procesos
- 2.2. Principios de termodinámica
- 2.3. Energía interna, entalpía, entropía y energía libre de Gibbs

3. Estados de agregación de la materia

3.1. Gases

3.2. Líquidos y diagramas de fases

3.3. Propiedades coligativas de las disoluciones

4. Estructura de la materia

4.1. Teoría cuántica

4.2. Propiedades periódicas

5. Enlace químico

5.1. Enlace iónico

5.2. Enlace covalente

5.3. Enlace metálico

5.4. Enlaces intermoleculares

5.5. Sólidos y cristalografía

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	T1 Estequiometría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T1 Estequiometría Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	T1 Estequiometría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T1 Estequiometría Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	T1 Estequiometría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T1 Estequiometría Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	T2 Termoquímica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P1 Preparación de disoluciones Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	T2 Termoquímica Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T2 Termoquímica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	T2 Termoquímica Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T2 Termoquímica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	T2 Termoquímica Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	P2 Termoquímica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

8	T3 Estados de agregación de la materia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3 Estados de agregación de la materia Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Parcial P1+P2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Parcial P1+P2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
9	T3 Estados de agregación de la materia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P3 Destilación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	T3 Estados de agregación de la materia Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T4 Estructura de la materia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	T4 Estructura de la materia Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	P4 Propiedades coligativas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	T4 Estructura de la materia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4 Estructura de la materia Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	T4 Estructura de la materia Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T5 Enlace químico Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Parcial P3+P4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Parcial P3+P4 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
14	T5 Enlace químico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T5 Enlace químico Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	T5 Enlace químico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T5 Enlace químico Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16				
17				Examen global de teoría y problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Parcial P1+P2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	20%	0 / 10	CG3 CG10 CG1 CG2
13	Parcial P3+P4	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	20%	0 / 10	CG1 CG2 CG3 CG10
17	Examen global de teoría y problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	60%	4 / 10	CG1 CG2 CG3 CG6 CG10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Parcial P1+P2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	20%	0 / 10	CG3 CG10 CG1 CG2
13	Parcial P3+P4	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	20%	0 / 10	CG1 CG2 CG3 CG10
17	Examen global de teoría y problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	60%	4 / 10	CG1 CG2 CG3 CG6 CG10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Global de Teoría y Problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	60%	4 / 10	CG1 CG2 CG3 CG6 CG10
Prueba Global de Prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	40%	/ 10	CG1 CG2 CG3 CG6 CG10

7.2. Criterios de evaluación

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

1. Las prácticas de laboratorio son **Actividades Obligatorias No Recuperables** y, por tanto, la **ASISTENCIA** a las sesiones programadas durante el curso académico es **IMPRESINDIBLE para aprobar la asignatura**. Al inicio del curso se publicará en la plataforma Moodle el calendario oficial de prácticas y, en su caso, las fechas previstas para su recuperación. Únicamente podrán acudir a la **recuperación** aquellos estudiantes que no hayan podido asistir en las fechas asignadas por **causas sobrevenidas debidamente justificadas**, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la normativa de evaluación de la UPM (sin admitirse ninguna otra causa, como por ejemplo, viajes programados).

2. Los contenidos correspondientes a las prácticas de laboratorio serán evaluados mediante **2 pruebas parciales**, que incluirán asimismo ejercicios de **formulación inorgánica** y problemas relacionados con **disoluciones**. El bloque de prácticas de laboratorio tiene un peso del **40 % sobre la calificación final y no requiere nota mínima**. Los estudiantes que obtengan una calificación media inferior a 5 en las prácticas, podrán volver a examinarse durante la convocatoria extraordinaria (renunciando a su nota inicial).

3. Los estudiantes repetidores podrán optar por conservar la calificación obtenida en el curso anterior o repetir ambos parciales de prácticas de laboratorio (renunciando a su nota inicial).

4. El incumplimiento de las normas de comportamiento y seguridad del laboratorio podrá conllevar la expulsión inmediata del estudiante, considerándose, a efectos académicos, como una falta de asistencia a la sesión

correspondiente.

EVALUACIÓN PROGRESIVA, GLOBAL Y EXTRAORDINARIA:

1. El examen global de teoría y problemas consistirá en dos pruebas (de 1:30 h de duración cada una), evaluando los Temas 1-2 y 3-5, respectivamente (las fechas coincidirán con el calendario oficial publicado en la web de la ETSI de Minas y Energía). La calificación del examen global se calculará ponderando ambas pruebas al 50 %, requiriendo una **nota mínima promedio de 4/10**.

2. La convocatoria ordinaria se aprobará cuando la nota ponderada de las pruebas de laboratorio (40 %) y el examen global de teoría y problemas (60 %) sea al menos 5, siendo **requisitos imprescindibles**:

- **Realizar todas las prácticas de laboratorio:** la falta de asistencia a cualquiera de ellas implicará automáticamente la calificación de No Presentado en las convocatorias ordinaria y extraordinaria.
- **Obtener el mínimo de 4 en el examen de teoría:** en caso contrario, la asignatura se calificará con un máximo de 4 puntos o la nota ponderada, lo que sea menor.

3. En caso de no haber aprobado en la convocatoria ordinaria, los estudiantes podrán conservar las calificaciones obtenidas en cada parte del examen de teoría y problemas cuya puntuación sea como mínimo 5. No se conservarán las calificaciones para futuros cursos.

4. Los profesores podrán informar al coordinador sobre la excelencia, participación o proactividad del alumnado durante las clases teóricas y prácticas de laboratorios, reservándose el derecho de subir la nota final hasta 0.5 puntos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Moodle: asignatura Química I	Recursos web	Presentaciones de clase, material complementario, enunciados de problemas, cuestionarios de autoevaluación, exámenes resueltos y vínculos a otros recursos web.
Equipos de laboratorio	Equipamiento	Material de laboratorio diverso, aparato de destilación, balanzas electrónicas, placas calefactoras
Chang, R. (2017). Química, 12 ^a edición, Ed. McGraw-Hill, 1168 pp.	Bibliografía	Libro de texto
Guiones de prácticas de laboratorio	Recursos web	Protocolos y vídeos demostrativos disponibles en YouTube
Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations. Connelly, NG; Damhus, T; Hartshorn, RM; Hutton, AT (2005). 1 ^a edición, Ed. Royal Society of Chemistry, 378 pp.	Bibliografía	Indicaciones IUPAC para la formulación de compuestos inorgánicos.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura está relacionada con el **ODS 3.9** (Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo) y el **ODS 12.4** (Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente).